Estratégia Concursos

Aula 30

DataPrev (Analista de TI - Desenvolvimento de Software) Passo Estratégico de Conhecimentos Específicos - 2024 (Pós-Edital)

Autor:

09 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

BPMN

Sumário

Conteúdo 1
Glossário de termos 2
Roteiro de revisão 5
Introdução 5
Objetos de Fluxo 13
Objetos de Dados 23
Objetos de Conexão 24
Partições 26
Artefatos 27
Aposta estratégica 29
Questões Estratégicas 30
Questionário de revisão e aperfeiçoamento 34
Perguntas 35
Perguntas e Respostas 36
Lista de Questões Estratégicas 39

Conteúdo

BPMN. Conceitos Básicos. Objetos de fluxo. Dados. Objetos de conexão. Partições. Artefatos.

Análise Estatística

Inicialmente, convém destacar o percentual de incidência do assunto, dentro da disciplina **Modelagem de Processos de Negócios** em concursos/cargos similares. Quanto maior o percentual de cobrança de um dado assunto, maior sua importância.

Obs.: *um mesmo assunto pode ser classificado em mais de um tópico devido à multidisciplinaridade de conteúdo*.

Assunto	Relevância na disciplina em concursos similares

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Reengenharia	**33.3 %**
BPMN (Business Process Modeling Notation)	**33.3 %**
Gestão de Processos em BPM	**33.3 %**

GLOSSÁRIO DE TERMOS

Faremos uma lista de termos que são relevantes ao entendimento do assunto desta aula. Caso tenha alguma dúvida durante a leitura, esta seção pode lhe ajudar a esclarecer.

BPMN: Acrônimo para Business Process Model and Notation, é uma notação gráfica padronizada para a modelagem de processos de negócios.

Orquestração: No contexto de BPMN, refere-se à maneira como as atividades de negócios são organizadas e coordenadas para alcançar um objetivo específico.

Coreografia: Em BPMN, refere-se à modelagem da troca de mensagens entre duas ou mais entidades em um processo de negócios.

Colaborações: Também conhecidas como Processos Globais, são diagramas que mostram as interações entre dois ou mais processos de negócios, representados como "piscinas".

Evento: Em BPMN, um evento é algo que "acontece" durante o curso de um processo de negócios. Eles são representados por círculos e podem ser de início, intermediários ou de fim.

Evento de Início: Indica onde um processo ou caminho específico dentro do processo começará.

Evento Intermediário: Ocorre após o início do processo, mas antes do seu fim.

Evento de Fim: Indica onde um processo ou caminho específico dentro do processo terminará.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Atividade: Representa o trabalho que é realizado em um processo. Pode ser uma Tarefa ou um Subprocesso.

Tarefa: Uma unidade de trabalho atômica que é indivisível dentro do contexto do processo.

Tarefa Abstrata: Uma tarefa que não tem detalhes de implementação específicos associados a ela.

Tarefa De Serviço: Uma tarefa que é realizada por um serviço web ou aplicativo.

Tarefa De Recebimento: Uma tarefa que espera por uma mensagem de chegada.

Tarefa De Envio: Uma tarefa que envia uma mensagem para outro processo.

Tarefa De Usuário: Uma tarefa que é realizada por uma pessoa.

Tarefa De Execução De Script: Uma tarefa que é realizada por um script ou programa de computador.

Tarefa Manual: Uma tarefa que é realizada manualmente.

Subprocesso: Uma atividade que pode ser decomposta em um nível mais detalhado de atividades.

Subprocesso Incorporado: Um subprocesso cujas atividades são todas contidas dentro do processo pai.

Subprocesso Reutilizável: Um subprocesso que pode ser reutilizado em vários processos.

Subprocesso Eventual: Um subprocesso que é iniciado por um evento.

Subprocesso Transacional: Um subprocesso que tem um comportamento transacional que pode ser controlado para fins de gerenciamento de erros.

Gateway: Um objeto de fluxo em BPMN que é usado para controlar a divergência e a convergência do fluxo dentro de um processo.

Gateway Exclusivo: Um gateway que cria um ponto de decisão onde um e apenas um dos caminhos de saída pode ser tomado.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gateway Inclusivo: Um gateway que cria um ponto de decisão onde um ou mais dos caminhos de saída podem ser tomados.

Gateway Paralelo: Um gateway que é usado para criar e sincronizar caminhos paralelos no processo.

Gateway Baseado em Evento: Um gateway que é usado para modelar situações onde o fluxo do processo depende de eventos externos.

Gateway Complexo: Um gateway que é usado para modelar situações

Gateway Complexo: Um gateway que é usado para modelar situações complexas de controle de fluxo que não podem ser facilmente representadas usando os outros tipos de gateways.

Objeto de Dados: Representa informações que fluem através do processo. Eles são representados por um ícone que se parece com uma folha de papel dobrada no canto.

Fluxo de Sequência: Representa a ordem em que as atividades ocorrerão em um processo. É representado por uma linha sólida com uma seta sólida na ponta.

Fluxo de Mensagem: Representa a passagem de informações entre dois participantes que estão preparados para enviar e receber. É representado por uma linha pontilhada com uma seta de linha aberta na ponta.

Associações: São usadas para associar informações a Objetos de Fluxo. São representadas por uma linha pontilhada com uma linha aberta na ponta (ou em ambas as pontas).

Associações de Dados: São usadas para conectar Objetos de Dados e Armazenamentos de Dados a Objetos de Fluxo. São representadas por uma linha sólida com uma seta de linha aberta na ponta.

Partição: É usada para organizar e categorizar os elementos de um diagrama de processo. Pode ser uma Piscina ou uma Raia.

Piscina (Pool): Representa um participante em um processo. Cada Piscina em um diagrama BPMN é um espaço independente e não pode compartilhar Fluxos de Sequência com outra Piscina.

Raia (Lane): É uma subparte de uma Piscina e é usada para organizar e categorizar atividades dentro de uma Piscina de acordo com funções ou responsabilidades.



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Artefato: É usado para fornecer informações adicionais que podem ajudar a entender o processo. Pode ser um Objeto de Dados, um Grupo ou uma Anotação.

Grupo: É usado para destacar certas partes de um diagrama sem adicionar restrições adicionais ao processo. É representado por uma linha retangular pontilhada.

Anotação: É usada para adicionar informações textuais a um diagrama. É representada por um retângulo de linha pontilhada com uma linha conectada.

Roteiro de revisão

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Introdução

BPMN, que significa **Business Process Model and Notation** (Modelo e Notação de Processos de Negócios), é um **padrão gráfico para a modelagem de processos de negócios** em um diagrama de fluxo de trabalho. Foi desenvolvido pela Business Process Management Initiative (BPMI), e é atualmente mantido pela Object Management Group (OMG).

A BPMN foi projetada para ser facilmente compreendida por todos os interessados em um processo de negócios, incluindo analistas de negócios que criam e refinam os processos, técnicos responsáveis pela implementação da tecnologia que executará os processos, e gerentes de negócios que monitoram e gerenciam os processos.

Veja a evolução de BPMN ao longo dos anos:

BPMN 1.0 (2004): A primeira versão da BPMN foi lançada pela BPMI. Fornecia um conjunto básico de notações gráficas para a modelagem de processos de negócios.

BPMN 1.1 (2007): A OMG, que assumiu a BPMI, lançou a BPMN 1.1. Esta versão incluiu pequenas atualizações e correções de erros da versão 1.0.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

BPMN 1.2 (2009): A OMG lançou a BPMN 1.2, que incluiu mais atualizações e correções de erros.

BPMN 2.0 (2011): Esta foi uma grande atualização que expandiu BPMN para além da modelagem de processos de negócios para incluir também a orquestração de processos. BPMN 2.0 introduziu novos elementos de modelagem e também forneceu a capacidade de modelar a interação entre processos de negócios independentes (chamados de "coreografias").

BPMN 2.0.1 (2013): Esta versão incluiu correções de erros e esclarecimentos.

BPMN 2.0.2 (2014): Esta versão também incluiu correções de erros e esclarecimentos para a BPMN 2.0.

Veja algumas definições sobre BPMN que já foram cobradas em prova:

DEFINIÇÕES de BPMN
Trata-se da ferramenta responsável por fornecer uma ponte padrão entre o design de processos de negócio e a implementação do processo.
Trata-se de uma técnica utilizada para a representação gráfica de processos de negócios e fluxos de processos e de informação, resultando em um mapa de processos.
Trata-se de um corpo de princípios, métodos e ferramentas para desenhar, analisar, executar e monitorar processos de negócio.
Trata-se de uma especificação criada para prover notação gráfica e para representar processos de negócios em forma de diagrama.
Trata-se de uma linguagem para representação e diagramação dos processos de negócio das organizações.
Trata-se de um conjunto de tarefas representadas por ícones e interligadas por símbolos de fluxograma para facilitar o entendimento de um processo de negócio.
Trata-se de uma ferramenta que registra um conjunto de notações utilizadas para o mapeamento de processos.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Trata-se de uma linguagem que pode ser utilizada para modelar processos internos de uma organização sem considerar detalhes necessários a torná-los executáveis.
Trata-se de uma das notações mais difundidas pela OMG como padrão para a modelagem de processos e que possui recursos sofisticados.
Trata-se de uma notação comum para que as pessoas relacionadas com os processos possam expressá-los graficamente de uma forma clara, padronizada e completa.
Trata-se de uma notação padrão para o desenho de fluxogramas em processos de negócios. Na prática, é um conjunto de regras e convenções que determinam como os fluxogramas devem ser desenhados.
Trata-se de uma notação gráfica, especificada pelo *Object Management Group*, que oferece uma gramática de símbolos para mapear, de maneira padrão, processos de negócio de uma organização.
Trata-se de um padrão cuja notação apresenta um conjunto robusto de símbolos para modelagem de diferentes aspectos de processos de negócio.
Trata-se de uma notação própria de modelagem que permite representar e comunicar mais facilmente diferentes aspectos de processos de negócio por se utilizar de um conjunto padronizado de símbolos e regras.

A literatura cita várias vantagens no uso de BPMN, dentre as quais podemos citar:

Comunicação clara: BPMN usa uma notação padrão que é fácil de entender, o que facilita a comunicação entre diferentes partes interessadas, incluindo analistas de negócios, gerentes, desenvolvedores e até mesmo clientes. Isso ajuda a garantir que todos estejam na mesma página sobre como um processo de negócios deve funcionar.

Documentação de processos: BPMN permite que as empresas documentem seus processos de negócios de forma clara e concisa. Isso é útil tanto para fins de treinamento quanto para ajudar a empresa a entender e melhorar seus próprios processos.

Melhoria de processos: Ao visualizar um processo de negócios usando BPMN, a organização pode identificar mais facilmente áreas de ineficiência ou gargalos que podem ser melhorados.

Facilita a automação: BPMN não é apenas uma linguagem de modelagem, mas também uma linguagem de execução. Isso significa que os diagramas BPMN podem

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ser transformados em código executável, facilitando a automação de processos de negócios.

Padrão da indústria: BPMN é amplamente aceita como o padrão para a modelagem de processos de negócios, o que significa que há muitos recursos disponíveis para aprender a usá-la, e muitas ferramentas de software suportam sua utilização.

Flexibilidade: BPMN é suficientemente flexível para modelar praticamente qualquer processo de negócios, independentemente de quão simples ou complexo seja.

Orquestração

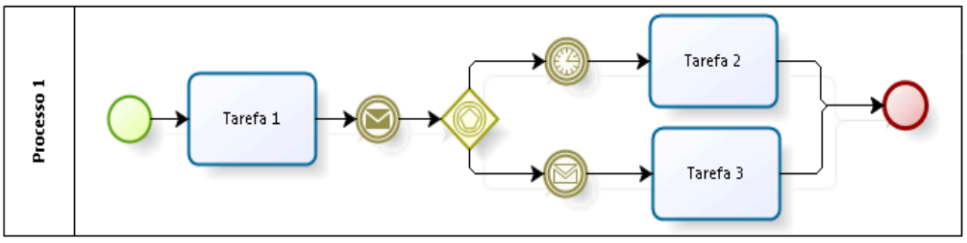
No contexto de BPMN, a orquestração de processos refere-se à maneira como as atividades de negócios são organizadas e coordenadas para alcançar um objetivo específico. A orquestração envolve a definição da ordem e das condições sob as quais as atividades são executadas.

Existem dois tipos principais de processos em BPMN: processos privados (também conhecidos como processos internos) e processos públicos (também conhecidos como processos de colaboração).

Processos Privados (Internos): Estes são processos que ocorrem dentro de uma única organização e não são visíveis para outras organizações. Eles são usados para modelar o fluxo interno de atividades dentro de uma organização. Em um diagrama BPMN, um processo privado é geralmente representado dentro de um único *pool*, com as atividades organizadas em raias para representar diferentes funções ou responsabilidades dentro da organização.

A orquestração de um processo privado envolve a definição da sequência de atividades, as regras de negócios que governam o fluxo do processo, os eventos que podem desencadear ou interromper o processo, e os gateways que controlam o fluxo de atividades.

Veja este exemplo de um processo privado:

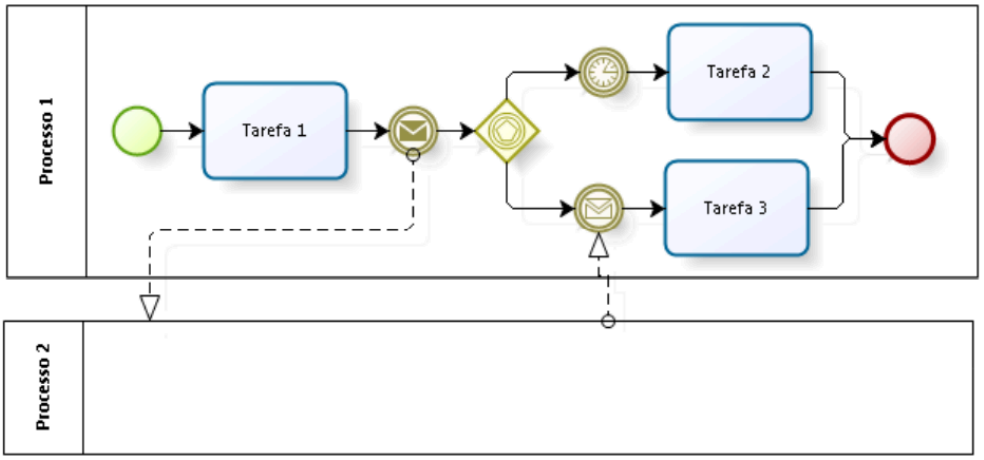


11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Processos Públicos (Colaboração): Estes são processos que envolvem mais de uma organização. Eles são usados para modelar a interação entre diferentes organizações. Em um diagrama BPMN, um processo público é representado por várias *pools*, cada uma representando uma organização diferente. As linhas de mensagem entre as piscinas representam a comunicação entre as organizações.

A orquestração de um processo público envolve a definição de como as atividades são coordenadas entre as diferentes organizações. Isso pode incluir a definição de quais mensagens são enviadas entre as organizações, a ordem em que as mensagens são enviadas, e as condições sob as quais as mensagens são enviadas.

Veja este exemplo de processos públicos:



Em ambos os casos, a orquestração de processos em BPMN é sobre a definição de como as atividades de negócios são organizadas e coordenadas para alcançar um objetivo de negócios. A principal diferença entre os processos privados e públicos é se a orquestração ocorre dentro de uma única organização ou entre várias organizações.

Coreografia

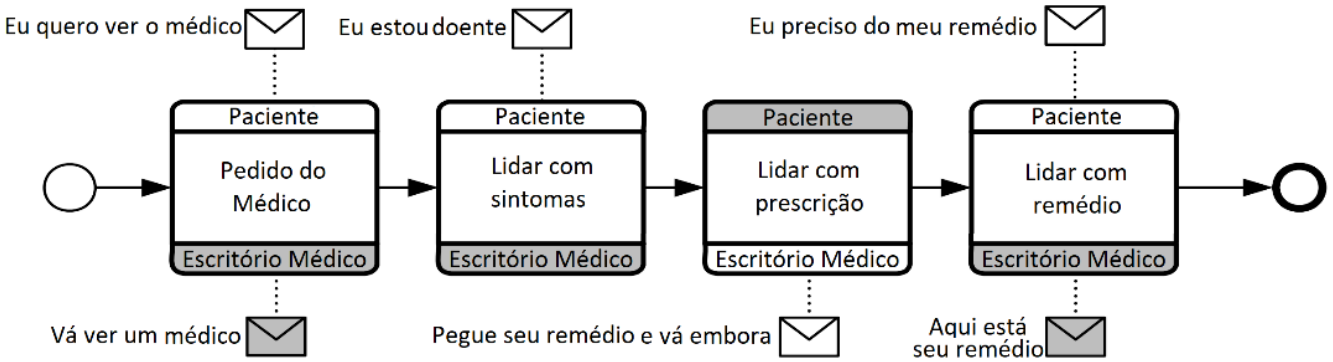
Em BPMN, a coreografia é usada para modelar a troca de mensagens entre duas ou mais entidades em um processo de negócios. Diferentemente da orquestração, que se concentra na sequência de atividades dentro de uma entidade, a coreografia se concentra na maneira como as entidades interagem entre si.

Uma coreografia é representada em BPMN como um tipo especial de diagrama, conhecido como Diagrama de Coreografia. Neste diagrama, as interações entre as entidades são representadas como atividades de coreografia, que são mostradas como

círculos. Cada atividade de coreografia mostra uma troca de mensagens entre duas entidades.

As entidades envolvidas em uma coreografia são representadas como participantes, que são mostrados como retângulos ao redor do perímetro do diagrama. As linhas de mensagem entre as atividades de coreografia representam as mensagens que estão sendo enviadas entre os participantes.

Veja este exemplo de coreografia:



A coreografia é útil para modelar processos de negócios onde a troca de mensagens entre as entidades é um aspecto importante do processo. Ela permite que você visualize a sequência de interações entre as entidades e compreenda como a informação flui entre elas.

Colaborações

Uma colaboração, também conhecida como Processo Global, é um tipo de diagrama que mostra as interações entre dois ou mais processos de negócios, que são representados como "piscinas" (*pools*). Cada piscina representa um processo de negócios separado, que pode ser de uma mesma organização ou de organizações diferentes.

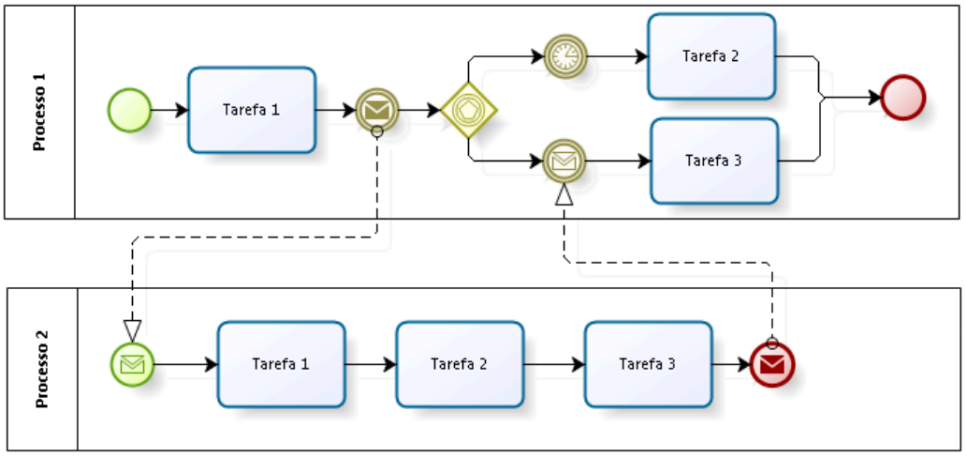
Uma colaboração é usada para mostrar como os processos de negócios interagem entre si para alcançar um objetivo comum. Ela mostra a troca de mensagens entre os processos e pode incluir eventos de início e fim, atividades, gateways e outros elementos de BPMN.

As linhas de mensagem em um diagrama de colaboração representam a comunicação entre os processos. Por exemplo, uma linha de mensagem pode representar uma

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

solicitação enviada de um processo para outro, e uma resposta retornando ao processo original.

Veja este exemplo de uma colaboração:



Diagramas de colaboração são úteis para entender como os processos de negócios diferentes se relacionam e interagem entre si. Eles podem ajudar a identificar onde a coordenação é necessária entre os processos e onde podem existir dependências ou pontos de interação.

Visão Geral de Elementos Básicos de BPMN

BPMN é composto por um conjunto de elementos gráficos que representam diferentes aspectos de um processo de negócios. Esses elementos são divididos em quatro categorias principais: Objetos de Fluxo, Conectores, Swimlanes (Partições) e Artefatos.

1. Objetos de Fluxo: Estes são os principais elementos que definem o comportamento do processo. Eles incluem:

- Eventos: Representados por círculos, os eventos são algo que "acontece" durante o curso de um processo de negócios. Eles afetam o fluxo do processo e geralmente têm um gatilho ou um resultado. Existem três tipos de eventos: início, intermediário e fim.
- Atividades: Representadas por retângulos arredondados, as atividades são o trabalho que é realizado dentro de um processo. Elas podem ser subdivididas em tarefas (que são atômicas) e subprocessos (que podem ser decompostos em outras atividades).

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- Portões (Gateways): Representados por losangos, os portões são usados para controlar a divergência e a convergência do fluxo dentro de um processo. Eles determinam as decisões, a bifurcação, a fusão e a junção de caminhos.

2. Conectores: Estes elementos são usados para conectar objetos de fluxo entre si, representando a sequência ou o fluxo de mensagens.

- Fluxo de Sequência: Representado por uma linha sólida com uma seta sólida, o fluxo de sequência mostra a ordem em que as atividades ocorrerão.
- Fluxo de Mensagem: Representado por uma linha pontilhada com uma seta de linha aberta, o fluxo de mensagem mostra a passagem de informações entre dois participantes que estão preparados para enviar e receber.

3. Swimlanes: Estes elementos são usados para organizar e categorizar atividades.

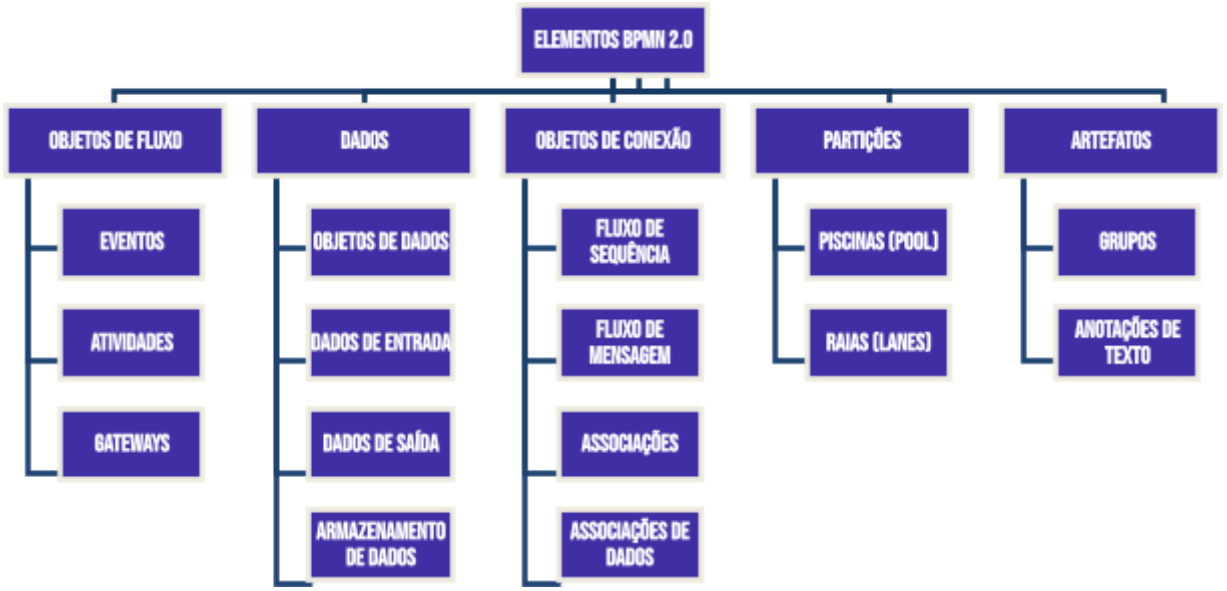
- Piscinas (Pools): Representam participantes maiores em um processo, como uma organização ou um parceiro.
- Raias (Lanes): São subpartes de uma piscina e são usadas para organizar e categorizar atividades dentro de uma piscina de acordo com funções ou responsabilidades.

4. Artefatos: Estes elementos são usados para fornecer informações adicionais sobre o processo.

- Objetos de Dados: Representam informações produzidas ou consumidas por uma atividade.
- Grupo: É usado para documentar um agrupamento de atividades.
- Anotação: É usada para adicionar informações textuais a um diagrama.

A estrutura analítica a seguir resume os elementos BPMN:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



Nas próximas seções, veremos cada um destes elementos em maiores detalhes.

Obs.: a maioria dos diagramas desta aula foi gerada com um software chamado Bizagi, muito utilizado para a criação de diagramas BPMN: https://www.bizagi.com/pt/produtos/bpm-suite/modeler.

Objetos de Fluxo

Elementos de Fluxo são um dos principais elementos em BPMN e representam o comportamento de um processo. Eles são divididos em três categorias principais: Eventos, Atividades e Gateways.

Eventos

Em BPMN, eventos são um dos principais tipos de objetos de fluxo e são representados por círculos. Eles indicam algo que acontece durante a execução de um processo de negócios. Eventos são importantes porque influenciam o fluxo do processo e podem ter um gatilho (causa) ou um resultado (impacto no processo).

Existem três tipos principais de eventos em BPMN:

1. Eventos de Início: Estes são representados por um círculo fino e indicam onde um processo ou caminho específico dentro do processo começará. Eles podem ser

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

disparados por vários tipos de gatilhos, como uma mensagem, um temporizador, um erro, um sinal, entre outros.

2. Eventos Intermediários: Representados por um círculo duplo, os eventos intermediários ocorrem após o início do processo, mas antes do seu fim. Eles podem ser usados para mostrar onde as mensagens são enviadas ou recebidas, onde os tempos são definidos, onde ocorrem erros, entre outras coisas.

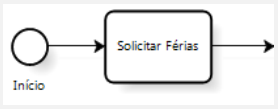
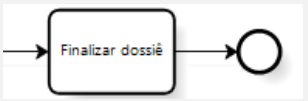
3. Eventos de Fim: São representados por um círculo grosso e indicam onde um processo ou caminho específico dentro do processo terminará. Eles podem ter vários tipos de resultados, como enviar uma mensagem, lançar um sinal, ou terminar devido a um erro.

Cada tipo de evento pode ter diferentes subtipos, dependendo do tipo de gatilho ou resultado. Por exemplo, um evento de início pode ser um evento de início de mensagem (indicando que o processo começa quando uma mensagem é recebida), um evento de início de temporizador (indicando que o processo começa em um determinado momento), um evento de início de erro (indicando que o processo começa quando ocorre um erro), entre outros.

A tabela em seguir resume os objetos de fluxo do tipo Evento:

TIPO DE EVENTO	REPRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO
EVENTO INICIAL (START EVENT)		Marcam o ponto onde o processo inicia e são representados por um círculo de linha simples. É recomendável que todo o processo tenha um evento de início para facilitar a leitura do diagrama, possibilitando a quem lê identificar por onde começa o fluxo de atividades.
EVENTO INTERMEDIÁRIO (INTERMEDIATE EVENT)		Marcam a ocorrência de eventos no decorrer do processo no qual é previsto quem fato ocorrerá e são representados por um círculo com borda dupla. Em geral, são conectados ao processo por meio de conectores de fluxo de sequência, dando o contexto de que ocorrem durante o processo.
EVENTO FINAL (END EVENT)		Marcam o ponto onde o processo termina e são representados por um círculo de linha grossa. É recomendável que todo o processo tenha ao menos um evento de fim. É possível –

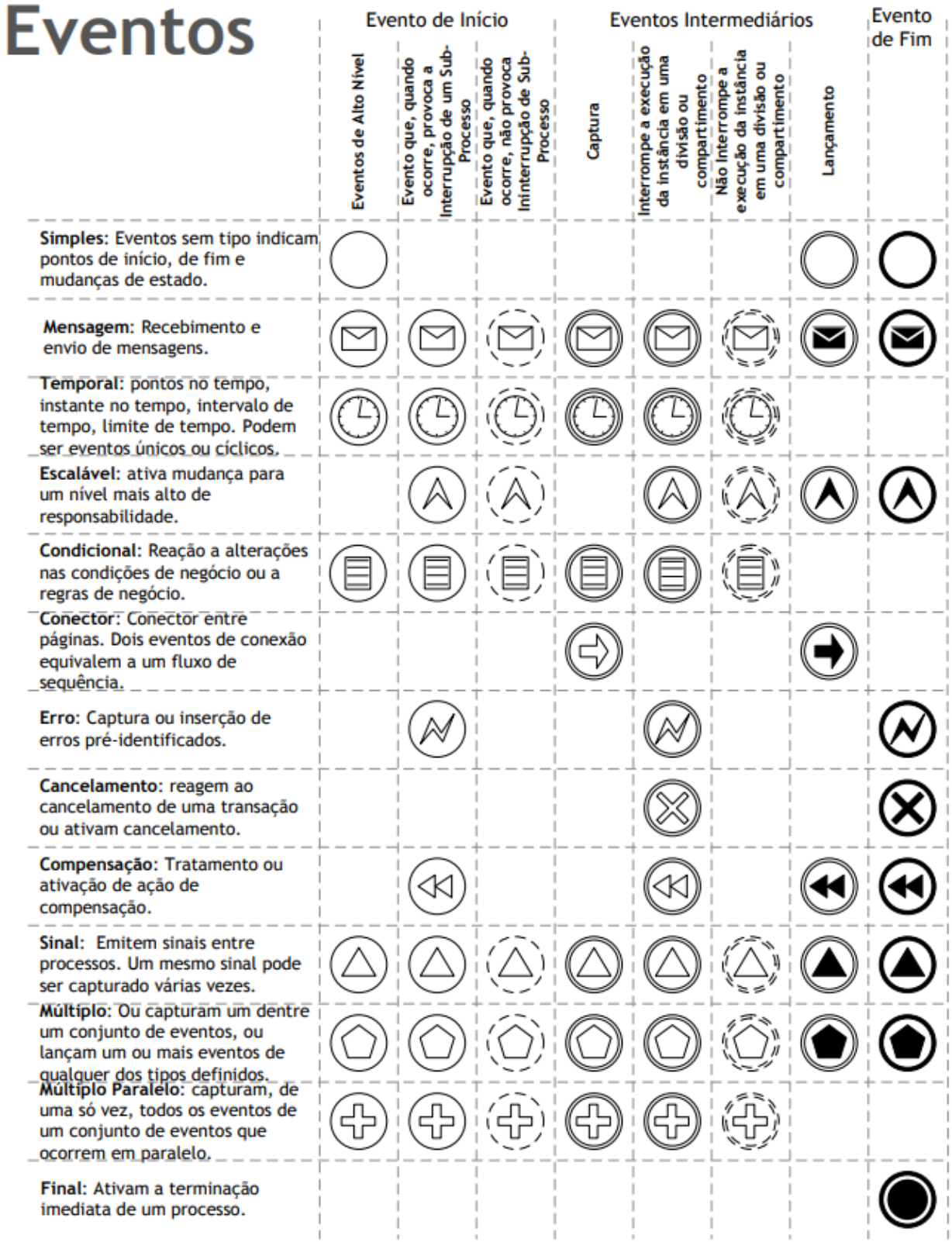
11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

		entretanto – simbolizar términos diferentes para o processo usando mais de um evento de fim.
EXEMPLO DE EVENTO INICIAL	**EXEMPLO DE EVENTO INTERMEDIÁRIO**	**EXEMPLO DE EVENTO FINAL**
		

Eventos geralmente possuem uma causa chamada trigger ou gatilho. Gatilhos são motivos ou causas que disparam um evento. Para cada evento, existem diversas triggers – como é apresentado na imagem a seguir. Eventualmente esses gatilhos são cobrados em prova, mas são muitos, então decorar todos eles acaba sendo um péssimo custo/benefício para vocês, então não vamos entrar nesses detalhes. De qualquer forma a imagem a seguir resume os gatilhos possíveis em eventos:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Eventos



Atividades

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

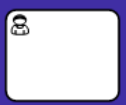
Atividades representam o trabalho que é realizado em um processo. Elas são representadas por retângulos com cantos arredondados e podem ser subdivididas em dois tipos principais: Tarefas e Subprocessos.

Tarefas:

Uma tarefa é uma unidade de trabalho atômica que é **indivisível** dentro do contexto do processo. Em outras palavras, no nível de granularidade do diagrama, uma tarefa é a menor unidade de trabalho. Por exemplo, "Aprovar Pedido" ou "Enviar Fatura" poderiam ser tarefas em um processo de negócios.

Existem vários tipos de tarefas em BPMN, incluindo tarefas de usuário (realizadas por uma pessoa), tarefas de serviço (realizadas por um serviço web ou aplicativo), tarefas de script (realizadas por um script ou programa de computador), e tarefas manuais (realizadas manualmente).

Veja os tipos de tarefas:

TIPO DE TAREFA	REPRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO
Tarefa Abstrata		É o tipo de atividade mais frequentemente usado durante os estágios iniciais do desenvolvimento do processo.
Tarefa De Serviço		É uma atividade que ocorre automaticamente, sem necessidade de intervenção humana.
Tarefa De Recebimento		É uma atividade de recebimento de mensagem. Tem característica similar ao evento intermediário de recebimento de mensagem.
Tarefa De Envio		É uma atividade de envio de mensagem. Tem característica similar ao evento intermediário de envio de mensagem.
Tarefa De Usuário		É utilizada quando a atividade é executada por uma pessoa com o auxílio/por intermédio de um sistema.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Tarefa De Execução De Script		É utilizado quando na execução da atividade existe um roteiro a ser seguido (*checklist*).
Tarefa Manual		É uma atividade que é executada por uma pessoa, sem qualquer intervenção de sistema.
TAREFA DE REGRA DE NEGÓCIO		Propicia um mecanismo para o processo enviar informações a um Business Rules Engine (Motor de Regras de Negócio) e obter o resultado do cálculo que o motor de regras pode prover.

Subprocessos:

Um subprocesso é uma atividade que pode ser decomposta em um nível mais detalhado de atividades. Em outras palavras, é um processo dentro de um processo. Um subprocesso é representado por um retângulo arredondado com um pequeno símbolo de mais no canto inferior central.

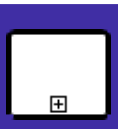
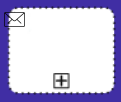
Os subprocessos podem ser "colapsados" (onde o detalhamento interno não é mostrado) ou "expandidos" (onde as atividades internas são mostradas). Ou seja, eles podem ser representados na forma contraída – com um símbolo [+] na base inferior indicando que esta atividade contém um conjunto de tarefas. Eles são úteis para simplificar um processo complexo, permitindo que você "oculte" a complexidade até que seja necessário examiná-la.

Subprocessos também podem ser marcados como "eventos" ou "transacionais". Um subprocesso de evento tem um gatilho de evento que determina quando ele é iniciado, enquanto um subprocesso transacional tem um comportamento transacional que pode ser controlado para fins de gerenciamento de erros.

Veja os principais tipos:

TIPO DE SUBPROCESSO	REPRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO
Subprocesso Incorporado		Herda todas as características do processo em que está inserido. Não pode conter piscinas (*pools*) ou raias (*lanes*).

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Subprocesso Reutilizável		É uma referência ao diagrama de outro processo, indicando que está sendo reutilizado no fluxo em que está inserido.
Subprocesso Eventual		Representa um conjunto lógico de atividades que pode ou não acontecer durante a execução de um processo e cujo início não está vinculado à sequência de atividades do fluxo, mas à ocorrência de um evento.
Subprocesso Transacional		Conjunto de atividades logicamente relacionadas que devem ser realizadas em uma única transação (por exemplo, uma operação bancária).

Desvios (Gateways)

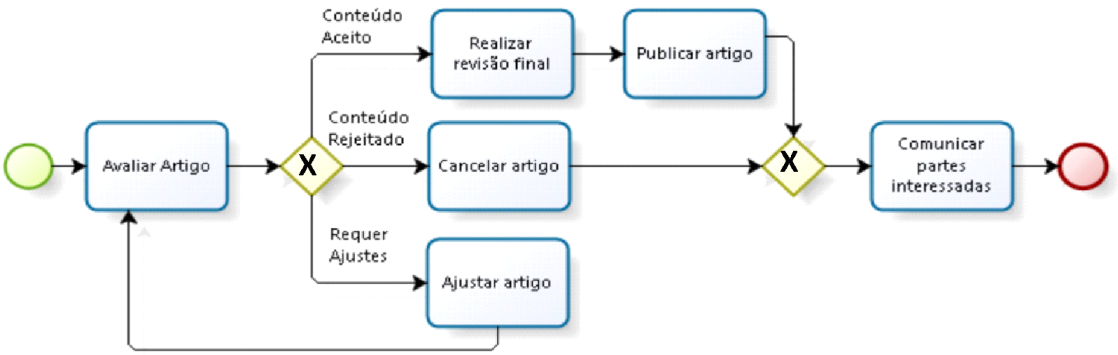
Gateways são um dos principais tipos de objetos de fluxo em BPMN e são representados por formas de losangos. Eles são usados para controlar o fluxo de um processo, atuando como pontos de decisão (desvios) que podem afetar o caminho que o processo segue com base em uma variedade de condições.

Gateways podem ser usados para criar pontos de bifurcação e fusão no processo. Eles permitem que você modele situações em que o fluxo de um processo pode se dividir em vários caminhos (divergência) ou onde vários caminhos podem se juntar em um (convergência).

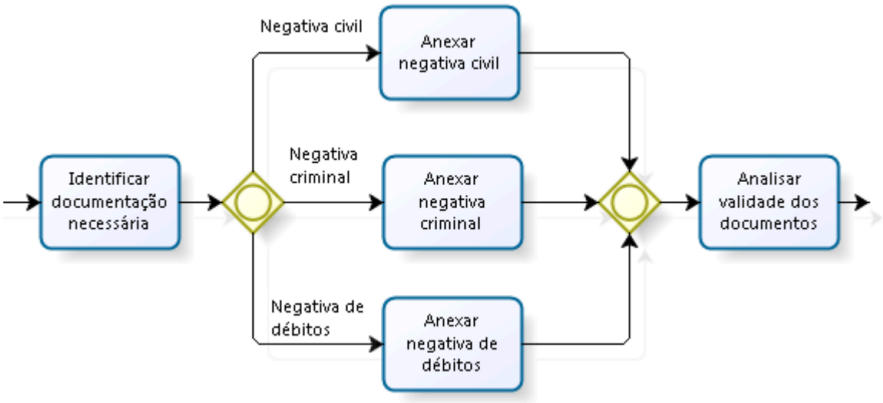
Existem vários tipos de Gateways em BPMN, cada um com seu próprio comportamento:

Gateway Exclusivo: Este tipo de gateway cria um ponto de decisão onde um e apenas um dos caminhos de saída pode ser tomado. Ele geralmente é representado por um losango com um "X" dentro.

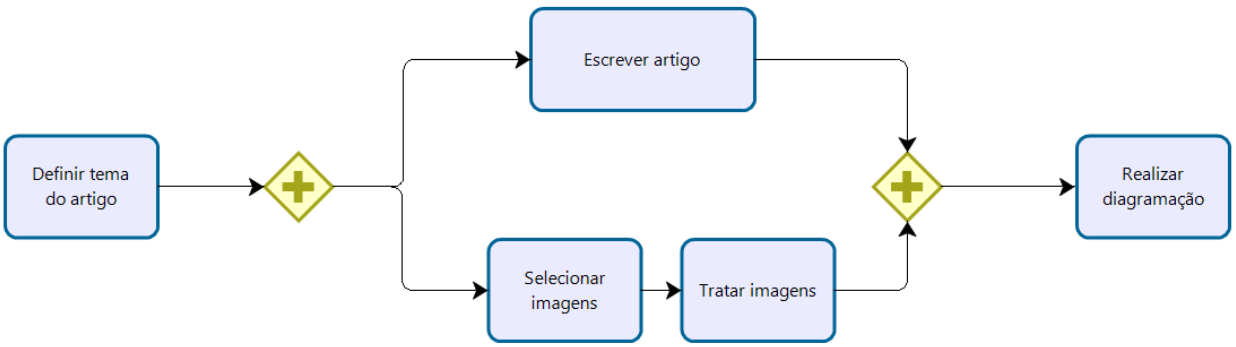
11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



Gateway Inclusivo: Este tipo de gateway cria um ponto de decisão onde um ou mais dos caminhos de saída podem ser tomados. Ele é representado por um losango com um círculo dentro.

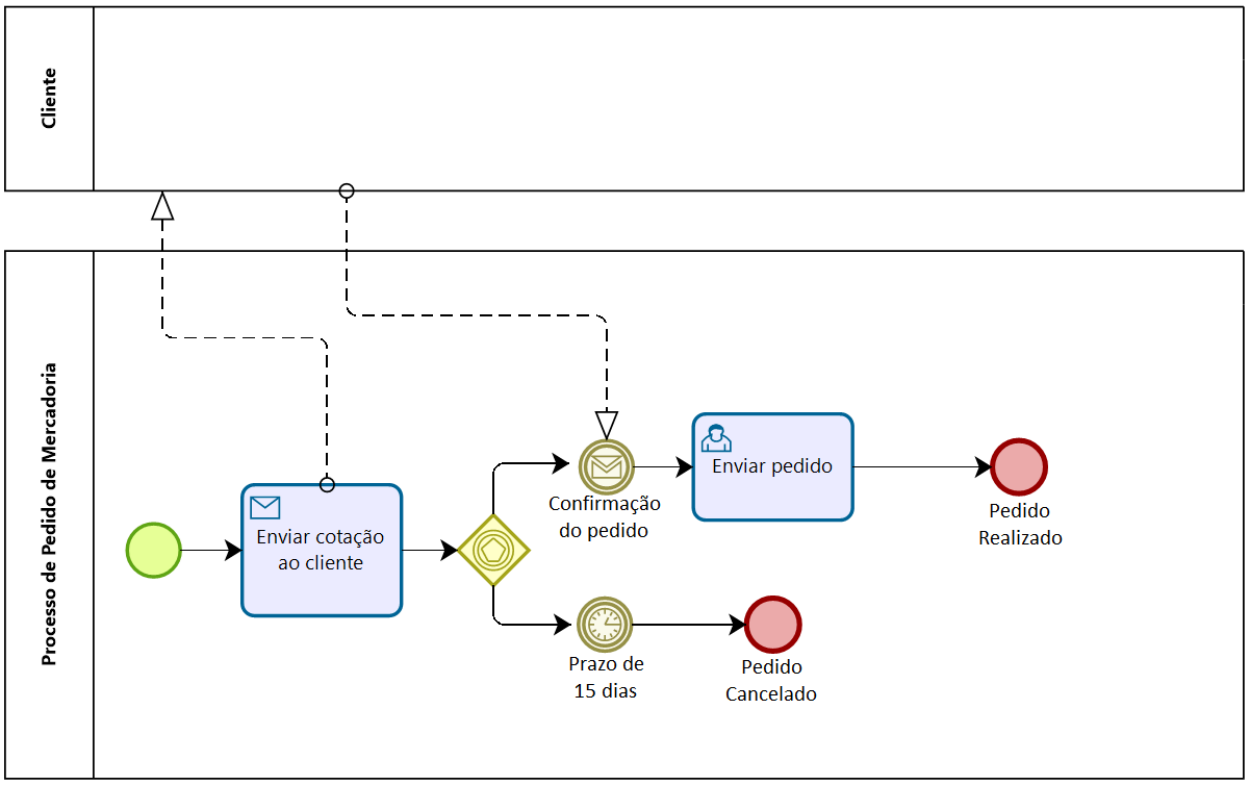


Gateway Paralelo: Este tipo de gateway é usado para criar e sincronizar caminhos paralelos no processo. Ele é representado por um losango com um sinal de mais (+) dentro.



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

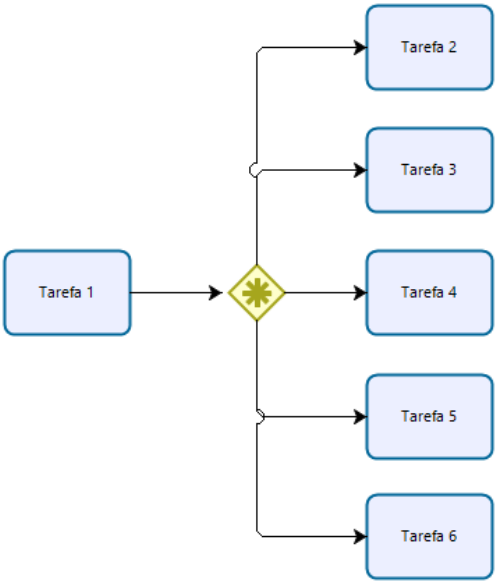
Gateway Baseado em Evento: Este tipo de gateway é usado para modelar situações em que o fluxo do processo depende de eventos externos. Ele é representado por um losango com um círculo de evento dentro.



Gateway Complexo: É um tipo especial de gateway usado para modelar situações complexas de controle de fluxo que não podem ser facilmente representadas usando os outros tipos de gateways (exclusivo, inclusivo, paralelo, baseado em evento).

É representado por um losango com um asterisco (*) dentro. Ele permite que você defina condições complexas para a divergência e convergência do fluxo. Por exemplo, você pode usar um Gateway Complexo para modelar uma situação em que o fluxo do processo deve seguir um caminho se uma condição for verdadeira, outro caminho se uma segunda condição for verdadeira, ambos os caminhos se ambas as condições forem verdadeiras, e um terceiro caminho se nenhuma das condições for verdadeira.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



A tabela a seguir resume os principais tipos de Gateways:

TIPO DE GATEWAY	REPRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO
GATEWAY EXCLUSIVO		Trata-se de um ponto de ramificação que, após avaliar condições, apenas um caminho pode ser ativado. Pode ser representado com o losango vazio ou marcado.
GATEWAY INCLUSIVO		Trata-se de um ponto de ramificação que, após avaliar condições, um ou mais caminhos podem ser ativados em diversas combinações diferentes.
GATEWAY PARALELO		Trata-se da divisão de um fluxo em dois ou mais que serão executados paralelamente. Todos os caminhos que saem deste gateway são executados.
GATEWAY COMPLEXO		Trata-se de um elemento que modela um comportamento complexo de ramificação ou convergência específico.
GATEWAY BASEADO EM EVENTO		Trata-se de um elemento que indicam que a continuação do processo depende de algum evento específico.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Objetos de Dados

Objetos de Dados são usados para representar informações que fluem através do processo. Eles são representados por um ícone que se parece com uma folha de papel dobrada no canto.

Eles podem ser associados a atividades, eventos e gateways, e indicam que uma atividade requer ou produz certos dados, que um evento usa ou produz certos dados, ou que o fluxo de um processo através de um gateway depende de certos dados.

Por exemplo, em um processo de pedido de vendas, um objeto de dados pode representar o pedido do cliente, que é criado por uma atividade de "Receber Pedido" e depois usado por uma atividade de "Processar Pedido".

Objetos de Dados podem ter estados, que são representados por sublinhados. Por exemplo, um objeto de dados representando um pedido de cliente pode ter estados como "Pedido Recebido", "Pedido Processado" e "Pedido Enviado".

É importante notar que os objetos de dados são usados para representar o que acontece com os dados em um processo, e não para modelar a estrutura detalhada dos dados. Para modelar a estrutura dos dados, você precisaria usar uma ferramenta de modelagem de dados.

Veja os principais tipos:

TIPO	ÍCONE	DESCRIÇÃO
Objetos de Dados (Data Objects)		Trata-se de um elemento que representa um conjunto de informações no contexto de um processo, atividade ou troca de mãos (*handoff*) através do fluxo de sequência – é representado por uma página com a ponta dobrada.
Dados de Entrada (Data Input)		Trata-se de um elemento que representa um evento externo ao processo que pode ser lido por uma atividade.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Dados de Saída (Data Output)		Trata-se de um elemento que representa uma variável disponível como resultado da execução de um processo completo.
Armazenamento de Dados (Data Store)		Trata-se de um elemento que representa um local onde o processo pode ler e escrever dados como, por exemplo, uma base de dados ou sistema de arquivos.

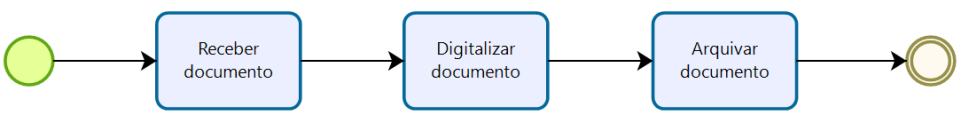
Objetos de Conexão

Objetos de Conexão são usados para conectar diferentes elementos em um diagrama de processo. Eles representam o fluxo de controle e o fluxo de informações entre os elementos. Existem três tipos principais: Fluxo de Sequência, Fluxo de Mensagem e Associações.

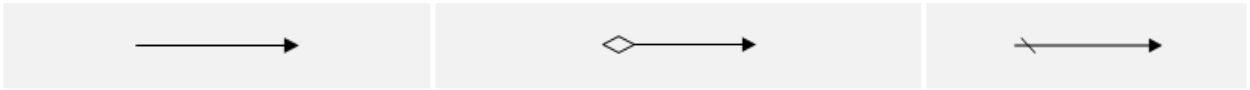
Fluxo de Sequência:

O Fluxo de Sequência é representado por uma linha sólida com uma seta sólida na ponta. Ele é usado para mostrar a ordem em que as atividades ocorrerão em um processo e conecta Atividades, Eventos e Gateways para mostrar o fluxo de controle de um processo.

Em um processo de negócio, todos os elementos de fluxo precisam estar conectados uns aos outros através de um conector de sequência conforme a ordem em que devem ser realizados.

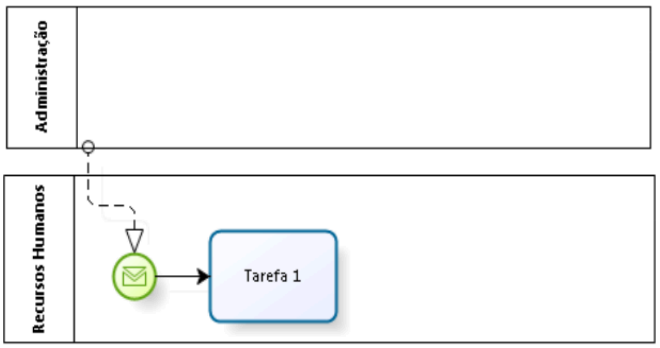


FLUXO DE SEQUÊNCIA	FLUXO CONDICIONAL DE SEQUÊNCIA	FLUXO PADRÃO DE SEQUÊNCIA



Fluxo de Mensagem:

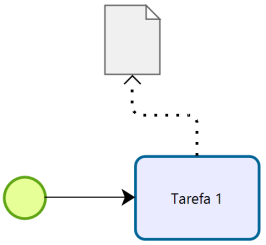
O Fluxo de Mensagem é representado por uma linha pontilhada com uma seta de linha aberta na ponta. Ele é usado para mostrar a passagem de informações entre dois participantes que estão preparados para enviar e receber e é normalmente usado em Diagramas de Colaboração para mostrar a comunicação entre diferentes Piscinas.





Associações:

Associações são representadas por uma linha pontilhada com uma seta aberta na ponta (ou em ambas as pontas). Elas são usadas para associar informações a Objetos de Fluxo. Por exemplo, um Objeto de Dados ou uma Anotação de Texto pode ser associado a uma Atividade usando uma Associação.



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ASSOCIAÇÃO	ASSOCIAÇÃO DIRECIONAL	ASSOCIAÇÃO BIDIRECIONAL

Associações de Dados:

Associações de Dados são um tipo especial de Associação que são usadas para conectar Objetos de Dados e Armazenamentos de Dados a Objetos de Fluxo. Elas são representadas por uma linha sólida com uma seta de linha aberta na ponta. Além disso, mostram onde os dados são necessários ou produzidos por Atividades, Eventos ou Gateways.

ASSOCIAÇÃO DE DADOS

Partições

Partições em BPMN são usadas para organizar e categorizar os elementos de um diagrama de processo. Elas são representadas como retângulos que contêm outros elementos. Existem dois tipos principais de Partições: Piscinas e Raias.

Piscinas (Pools):

Uma Piscina representa um participante em um processo. Em outras palavras, é uma "pessoa" ou "organização" que realiza atividades. Cada Piscina em um diagrama BPMN é um espaço independente e não pode compartilhar Fluxos de Sequência com outra Piscina. As Piscinas são usadas para representar processos de negócios de alto nível e podem conter Raias.

Em um Diagrama de Colaboração, cada Piscina representa um processo de negócios diferente, e as linhas de mensagem entre as Piscinas representam a comunicação entre esses processos.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



Raias (Lanes):

Uma Raia é uma subparte de uma Piscina e é usada para organizar e categorizar atividades dentro de uma Piscina de acordo com funções ou responsabilidades. Por exemplo, em um processo de pedido de vendas, você pode ter Raias separadas para "Vendas", "Faturamento" e "Logística", cada uma contendo as atividades relevantes para essa função.

As Raias podem ser aninhadas para representar subfunções dentro de uma função. Por exemplo, a Raia "Vendas" pode ser subdividida em "Vendas Internas" e "Vendas Externas".



Artefatos

Artefatos são usados para fornecer informações adicionais que ajudam a entender o processo. Eles não afetam o fluxo de sequência ou o fluxo de mensagens. Existem dois tipos de artefatos em BPMN: Grupos e Anotações.

Grupos:

Grupos são representados por uma linha retangular pontilhada que agrupa diferentes atividades e eventos. Eles são usados para destacar certas partes de um diagrama sem adicionar restrições adicionais ao processo. Por exemplo, você pode usar um Grupo para destacar todas as atividades que estão relacionadas a um determinado objetivo de negócios ou requisito regulatório.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

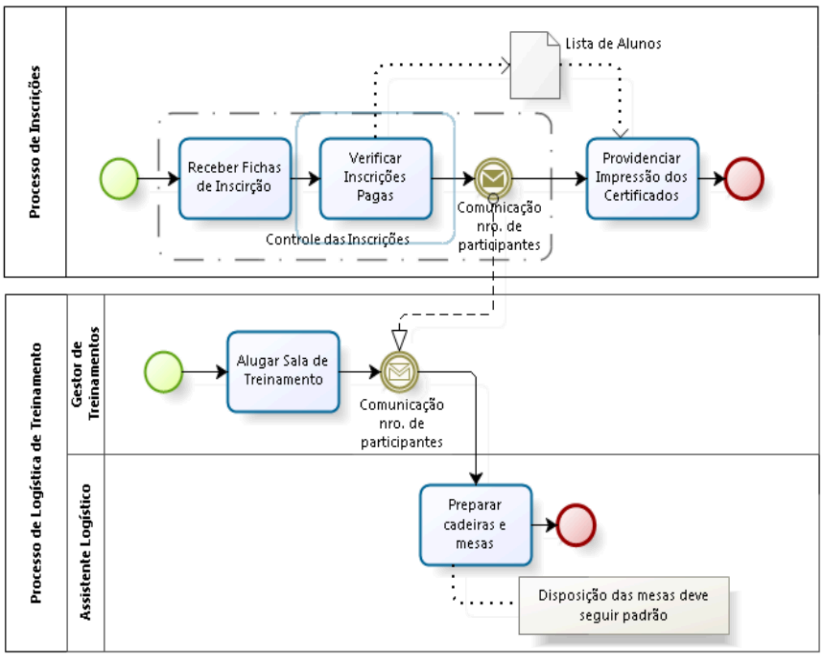
Grupos não afetam o fluxo do processo e são puramente uma ferramenta de documentação. Eles são úteis para organizar um diagrama de processo e torná-lo mais fácil de entender.

Anotações:

Anotações são representadas por um retângulo de linha pontilhada com uma linha conectada. Elas são usadas para adicionar informações textuais a um diagrama. Por exemplo, você pode usar uma Anotação para explicar o propósito de uma atividade, para fornecer detalhes adicionais sobre um evento, ou para esclarecer como um gateway funciona.

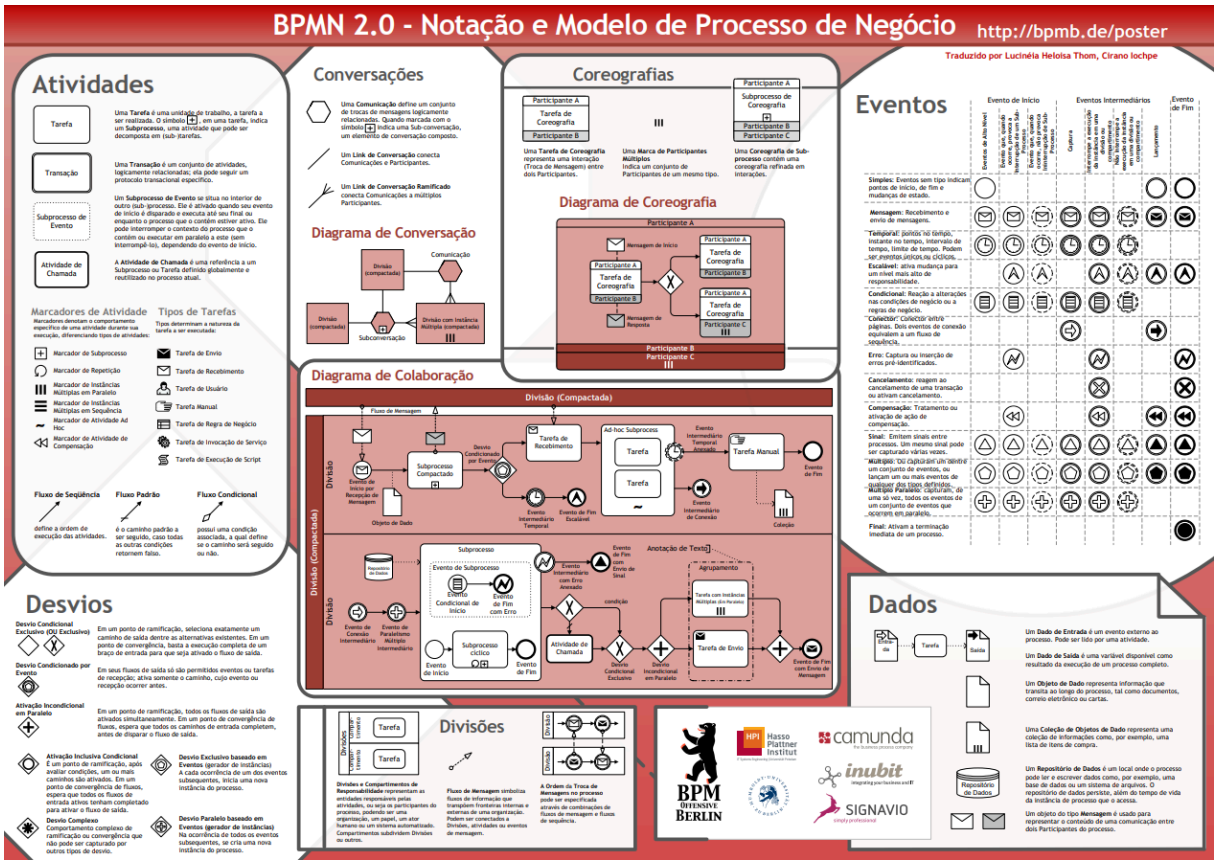
As Anotações também não afetam o fluxo do processo e são puramente uma ferramenta de documentação. Elas são úteis para fornecer informações adicionais que podem ajudar a entender o processo.

Veja um exemplo com grupos e anotações de texto:



A imagem a seguir resume todos os elementos da nossa aula:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.

Gateways em BPMN (Business Process Model and Notation) são elementos fundamentais que gerenciam o fluxo de processos em um diagrama de negócios. Eles são representados graficamente por uma forma de diamante e são cruciais para determinar a lógica de divergência e convergência de caminhos dentro de um processo. Isso inclui a tomada de decisões, onde o fluxo do processo pode se dividir em múltiplas direções ou convergir de várias fontes para uma única sequência de atividades. Gateways, portanto, facilitam a modelagem de situações onde diferentes sequências de tarefas podem ocorrer dependendo de condições específicas, ou onde múltiplos processos precisam ser sincronizados antes de prosseguir para a próxima etapa.

Existem vários tipos de Gateways em BPMN, cada um adaptado para situações específicas. O Gateway Exclusivo, por exemplo, é utilizado quando apenas uma das várias rotas pode ser escolhida baseando-se em condições definidas. Por outro lado, o Gateway Inclusivo permite que uma ou mais rotas sejam seguidas, oferecendo maior flexibilidade. O Gateway Paralelo é usado quando atividades paralelas devem ocorrer simultaneamente, assegurando a continuidade do processo sem dependência de condições. Além disso, o Gateway Baseado em Evento direciona o fluxo com base em eventos que ocorrem, destacando a natureza dinâmica e interativa de muitos processos empresariais. Essa variedade de Gateways permite que analistas e designers de processos de negócios construam diagramas complexos e funcionais que refletem precisamente as operações do mundo real.

Questões Estratégicas

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

1. (FGV / SEFAZ-BA – 2022) Assinale a opção que indica as categorias que os elementos notacionais de um diagrama de processos de negócio.

a) activities – artefacts.

b) data objects – association objects.

c) annotation – association objects – pools.

d) flow objects – connecting objects – Swimlanes – artefacts.
e) groups – connecting objects – Swimlanes – events – gateways.

Comentários:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

(a) Errado, atividades não são uma categoria; (b) Errado, objetos de associação não são uma categoria; (c) Errado, nenhum desses são categorias; (d) Correto, lembrando que swimlane é traduzida como partições; (e) Errado, grupos, eventos e gateways não são categorias.

Gabarito: D

2. (FGV / SEFAZ-BA – 2022) Na notação BPMN, os gateways, eventos e mensagens são representados, respectivamente, pelos seguintes elementos gráficos:

a) losango – círculo com centro aberto– envelope.

b) fecha pontilhada – retângulo – círculo fechado.

c) triângulo – losango – retângulo com centro fechado.
d) quadrado – losango hachurado – elipse hachurada.

e) fecha contínua – retângulo de bordas arredondadas – envelope.

Comentários:

Para responder essa questão, bastava ter memorizado as representações dos elementos:

- Gateways: losango;

- Eventos: círculo;

- Mensagens: envelope.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito: A

3. (FGV / IBGE - 2017) Notações próprias de modelagem permitem representar e comunicar mais facilmente diferentes aspectos de processos de negócio por se utilizar de um conjunto padronizado de símbolos e regras. A notação gráfica, especificada pelo Object Management Group, que oferece uma gramática de símbolos para mapear, de maneira padrão, processos de negócio de uma organização é denominada:

a) XSLT;

b) WSDL;

c) WS-BPEL;

d) BPMN;

e) XMI.

Comentários:

DEFINIÇÕES
Trata-se de uma **notação própria de modelagem que permite representar e comunicar mais facilmente diferentes aspectos de processos de negócio** por se utilizar de um conjunto padronizado de símbolos e regras.

A notação que oferece uma gramática de símbolos para mapear, de maneira padrão, processos de negócio de uma organização é denominada BPMN (Business Process Model and Notation)!

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito: D

4. (FGV / PROCEMPA - 2014) As opções a seguir representam característica da BPMN, à exceção de uma. Assinale-a:

a) Notação gráfica destinada a padronizar o mapeamento de processos de negócio.

b) Estreitamento da visão de processos e tecnológica na organização, com um padrão flexível e expansível.

c) Deve ser compreendido por todos na organização (administradores e técnicos).

d) Suficiente para a implementação de sistemas de apoio.

e) Garante a representação da complexidade inerente aos processos

Comentários:

(a) Correto. BPMN é a notação gráfica destinada a padronizar o mapeamento de processos de negócio; (b) Correto. BPMN realmente busca o estreitamento da visão de processos e tecnológica na organização, com um padrão flexível e expansível; (c) Correto. BPMN deve ser compreendido por todos na organização (administradores e técnicos); (d) Errado. BPMN não é suficiente para a implementação de sistemas de apoio – ela é apenas uma notação que auxilia a modelagem; (e) Correto. BPMN garante a representação da complexidade inerente aos processos.

Gabarito: D

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

5. (FGV / DPE-RJ - 2013) O BPMN organiza os tipos de elementos gráficos em diversas categorias, como, por exemplo, Objetos de Fluxo, de Dados e de Conexão. A categoria Objetos de Fluxo contém elementos que definem o comportamento de um Processo de Negócio, tais como:

a) Piscinas e Raias;

b) Conexões e Desvios;

c) Dados de Entrada e Dados de Saída;

d) Fluxos de Sequência e Fluxos de Mensagem;

e) Eventos e Atividades.

Comentários:

A categoria de objetos de fluxo contém os elementos: eventos, atividades e desvios.

Gabarito: E

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a

partir de perguntas que exigem
Respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma auto explicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. O que é BPMN e por que é importante na modelagem de processos de negócios?
2. Como a orquestração e a coreografia se diferem?
3. O que são Eventos em BPMN e quais são os três tipos principais?
4. O que é uma Atividade e quais são os dois tipos principais?
5. O que é um Gateway e quais são os cinco tipos principais?
6. O que é um Objeto de Dados?
7. O que é um Fluxo de Sequência?
8. O que é um Fluxo de Mensagem?
9. O que são Associações?
10. O que é uma Partição e quais são os dois tipos principais?
11. O que é um Artefato e quais são os três tipos principais?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

12. O que é uma Colaboração?
13. O que é uma Tarefa de Serviço?
14. O que é um Subprocesso Incorporado?
15. O que é um Gateway Exclusivo?
16. O que é um Objeto de Dados?
17. O que é uma Piscina?
18. O que é uma Anotação?
19. O que é um Gateway Complexo?
20. O que é uma Tarefa Manual?
21. O que é um Subprocesso Eventual em BPMN?
22. O que é um Gateway Paralelo?
23. O que é uma Associação de Dados?
24. O que é um Grupo?

Perguntas e Respostas

1. O que é BPMN e por que é importante na modelagem de processos de negócios?
   Resposta: BPMN, que significa Business Process Model and Notation, é uma notação gráfica padronizada para a modelagem de processos de negócios. É importante porque fornece uma linguagem comum que permite que todos os stakeholders entendam os processos de negócios.
2. Como a orquestração e a coreografia se diferem?
   Resposta: A orquestração refere-se à maneira como as atividades de negócios são organizadas e coordenadas para alcançar um objetivo específico, geralmente dentro de uma única organização. A coreografia, por outro lado, refere-se à modelagem da troca de mensagens entre duas ou mais entidades em um processo de negócios, focando na maneira como as entidades interagem entre si.
3. O que são Eventos em BPMN e quais são os três tipos principais?
   Resposta: Em BPMN, um evento é algo que "acontece" durante o curso de um processo de negócios. Os três tipos principais de eventos são eventos de início, que indicam onde um processo ou caminho específico dentro do processo começará; eventos intermediários, que ocorrem após o início do processo, mas antes do seu fim; e eventos de fim, que indicam onde um processo ou caminho específico dentro do processo terminará.
4. O que é uma Atividade e quais são os dois tipos principais?
   Resposta: Uma Atividade representa o trabalho que é realizado em um processo. Os dois tipos principais de atividades são Tarefas, que são unidades de trabalho

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

atômicas, e Subprocessos, que são atividades que podem ser decompostas em um nível mais detalhado de atividades.

5. O que é um Gateway e quais são os cinco tipos principais?
   Resposta: Um Gateway é um objeto de fluxo que é usado para controlar a divergência e a convergência do fluxo dentro de um processo. Os cinco tipos principais de gateways são exclusivo, inclusivo, paralelo, baseado em evento e complexo.
6. O que é um Objeto de Dados?
   Resposta: Um Objeto de Dados representa informações que fluem através do processo. Ele pode ser associado a atividades, eventos e gateways para indicar que uma atividade requer ou produz certos dados, que um evento usa ou produz certos dados, ou que o fluxo de um processo através de um gateway depende de certos dados.
7. O que é um Fluxo de Sequência?
   Resposta: Um Fluxo de Sequência é representado por uma linha sólida com uma seta sólida na ponta. Ele é usado para mostrar a ordem em que as atividades ocorrerão em um processo.
8. O que é um Fluxo de Mensagem?
   Resposta: Um Fluxo de Mensagem é representado por uma linha pontilhada com uma seta de linha aberta na ponta. Ele é usado para mostrar a passagem de informações entre dois participantes que estão preparados para enviar e receber.
9. O que são Associações?
   Resposta: As Associações em BPMN são usadas para associar informações a Objetos de Fluxo. São representadas por uma linha pontilhada com uma linha aberta na ponta (ou em ambas as pontas)
10. O que é uma Partição e quais são os dois tipos principais?
    Resposta: Uma Partição é usada para organizar e categorizar os elementos de um diagrama de processo. Os dois tipos principais de partições são Piscinas, que representam participantes em um processo, e Raias, que são subpartes de uma Piscina e são usadas para organizar e categorizar atividades dentro de uma Piscina de acordo com funções ou responsabilidades.
11. O que é um Artefato e quais são os três tipos principais?
    Resposta: Um Artefato é usado para fornecer informações adicionais que podem ajudar a entender o processo. Os três tipos principais de artefatos são Objetos de Dados, Grupos e Anotações.
12. O que é uma Colaboração?
    Resposta: Uma Colaboração, também conhecida como Processo Global, é um tipo de diagrama que mostra as interações entre dois ou mais processos de negócios, que são representados como "piscinas".

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

13. O que é uma Tarefa de Serviço?
    Resposta: Uma Tarefa de Serviço em BPMN é uma tarefa que é realizada por um serviço web ou aplicativo.
14. O que é um Subprocesso Incorporado?
    Resposta: Um Subprocesso Incorporado é um subprocesso cujas atividades são todas contidas dentro do processo pai.
15. O que é um Gateway Exclusivo?
    Resposta: Um Gateway Exclusivo é um gateway que cria um ponto de decisão onde um e apenas um dos caminhos de saída pode ser tomado.
16. O que é um Objeto de Dados?
    Resposta: Um Objeto de Dados representa informações que fluem através do processo. Eles são representados por um ícone que se parece com uma folha de papel dobrada no canto.
17. O que é uma Piscina?
    Resposta: Uma Piscina representa um participante em um processo. Cada Piscina em um diagrama BPMN é um espaço independente e não pode compartilhar Fluxos de Sequência com outra Piscina.
18. O que é uma Anotação?
    Resposta: Uma Anotação é usada para adicionar informações textuais a um diagrama. É representada por um retângulo de linha pontilhada com uma linha conectada.
19. O que é um Gateway Complexo?
    Resposta: Um Gateway Complexo em BPMN é um tipo especial de gateway que é usado para modelar situações complexas de controle de fluxo que não podem ser facilmente representadas usando os outros tipos de gateways.
20. O que é uma Tarefa Manual?

    Resposta: Uma Tarefa Manual é uma tarefa que é realizada manualmente, sem a ajuda de qualquer tipo de automação ou sistema de computador.

21. O que é um Subprocesso Eventual em BPMN?

    Resposta: Um Subprocesso Eventual é um subprocesso que é iniciado por um evento. Ele permite que você modele um processo que deve ser iniciado em resposta a um evento específico.

22. O que é um Gateway Paralelo?

    Resposta: Um Gateway Paralelo é um gateway que é usado para criar e sincronizar caminhos paralelos no processo. Ele permite que você modele situações onde várias atividades devem ser realizadas em paralelo.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

23. O que é uma Associação de Dados?

Resposta: Uma Associação de Dados é usada para conectar Objetos de Dados e Armazenamentos de Dados a Objetos de Fluxo. Ela mostra onde os dados são necessários ou produzidos por Atividades, Eventos ou Gateways.

24. O que é um Grupo?

Resposta: Um Grupo é usado para destacar certas partes de um diagrama sem adicionar restrições adicionais ao processo. É representado por uma linha retangular pontilhada e é útil para organizar um diagrama de processo e torná-lo mais fácil de entender.

Lista de Questões Estratégicas

1. (FGV / SEFAZ-BA – 2022) Assinale a opção que indica as categorias que os elementos notacionais de um diagrama de processos de negócio.

a) activities – artefacts.

b) data objects – association objects.

c) annotation – association objects – pools.

d) flow objects – connecting objects – Swimlanes – artefacts.
e) groups – connecting objects – Swimlanes – events – gateways.

2. (FGV / SEFAZ-BA – 2022) Na notação BPMN, os gateways, eventos e mensagens são representados, respectivamente, pelos seguintes elementos gráficos:

a) losango – círculo com centro aberto– envelope.

b) fecha pontilhada – retângulo – círculo fechado.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

c) triângulo – losango – retângulo com centro fechado.
d) quadrado – losango hachurado – elipse hachurada.

e) fecha contínua – retângulo de bordas arredondadas – envelope.

3. (FGV / IBGE - 2017) Notações próprias de modelagem permitem representar e comunicar mais facilmente diferentes aspectos de processos de negócio por se utilizar de um conjunto padronizado de símbolos e regras. A notação gráfica, especificada pelo Object Management Group, que oferece uma gramática de símbolos para mapear, de maneira padrão, processos de negócio de uma organização é denominada:

a) XSLT;

b) WSDL;

c) WS-BPEL;

d) BPMN;

e) XMI.

4. (FGV / PROCEMPA - 2014) As opções a seguir representam característica da BPMN, à exceção de uma. Assinale-a:

a) Notação gráfica destinada a padronizar o mapeamento de processos de negócio.

b) Estreitamento da visão de processos e tecnológica na organização, com um padrão flexível e expansível.

c) Deve ser compreendido por todos na organização (administradores e técnicos).

d) Suficiente para a implementação de sistemas de apoio.

e) Garante a representação da complexidade inerente aos processos

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

5. (FGV / DPE-RJ - 2013) O BPMN organiza os tipos de elementos gráficos em diversas categorias, como, por exemplo, Objetos de Fluxo, de Dados e de Conexão. A categoria Objetos de Fluxo contém elementos que definem o comportamento de um Processo de Negócio, tais como:

a) Piscinas e Raias;

b) Conexões e Desvios;

c) Dados de Entrada e Dados de Saída;

d) Fluxos de Sequência e Fluxos de Mensagem;

e) Eventos e Atividades.

Gabaritos

1. D
2. A
3. D
4. D
5. E

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.